

Lineare Algebra - Übungen 2

Klaus Rheinberger, FH Vorarlberg

4. März 2025

1 Modellierungsbeispiele (3 + 3 = 6 Punkte)

Rechnen Sie im Abschnitt [Lineare Gleichungssysteme/Methoden/Modellierung](#) der LV-Homepage die Beispiele “Geometrie” und “Kinematik” von Hand nach, und überprüfen Sie die Ergebnisse, indem Sie die Gleichungssysteme grafisch darstellen.

2 Elektrischer Schaltkreis (2 + 2 + 2 = 6 Punkte)

Der elektrische Schaltkreis in Abbildung 1 ist parametrisiert durch: $U_1 = 230 \text{ V}$, $U_2 = 370 \text{ V}$, $R_1 = 200 \text{ Ohm}$, $R_2 = 100 \text{ Ohm}$ und $R_3 = 300 \text{ Ohm}$.

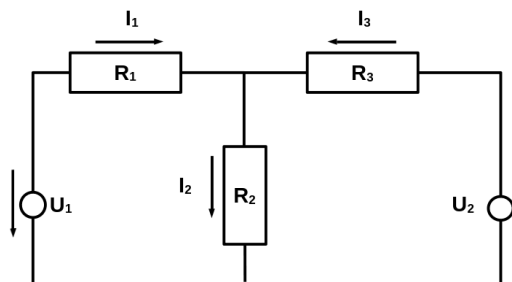


Abbildung 1: Elektrischer Schaltkreis

1. Formulieren Sie das lineare Gleichungssystem für die Stromstärken I_1 , I_2 , und I_3 .
2. Lösen Sie das Gleichungssystem von Hand.
3. Warum muss die Lösung des Gleichungssystems eindeutig sein?

Hinweis: Studieren Sie zuerst das Beispiel “Elektrischer Schaltkreis” im Abschnitt [Lineare Gleichungssysteme/Methoden/Modellierung](#) der LV-Homepage. Verwenden Sie wie dort das Ohmsche Gesetz $U = R \cdot I$ und die [Kirchhoffschen Regeln](#).

Endergebnis

$$I_1 = 0.5 \text{ A}, I_2 = 1.3 \text{ A}, I_3 = 0.8 \text{ A}$$

3 Dekodierung mit dem inneren Produkt (2 + 2 + 2 = 6 Punkte)

Ein Eingangssignal mit n Samples wird über einen verrauschten Kommunikationskanal gesendet. Durch die Übertragung wird das Eingangssignal um einen unbekannten positiven Faktor α gedämpft und mit Rauschen überlagert. Wir modellieren das Eingangssignal als n -Vektor u , das Ausgangssignal als n -Vektor v und das Rauschsignal als n -Vektor w . Die Komponenten u_k, v_k, w_k sind die Werte der Signale zum Zeitpunkt $k = 1, \dots, n$. Die Beziehung zwischen u und v ist gegeben durch

$$v = \alpha u + w.$$

Nehmen wir nun an, wir wissen, dass das Eingangssignal u aus einer Menge von vier möglichen Eingangssignalen a, b, c, d gewählt wurde. Wir kennen diese Signale, aber wir wissen nicht, welches als Eingangssignal u verwendet wurde. Unsere Aufgabe ist es nun, einen einfachen, automatisierten Weg zu finden, um das Eingangssignal auf der Grundlage des empfangenen Signals v zu schätzen. Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun. Eine Möglichkeit besteht darin, die Winkel zwischen v und allen möglichen Eingangssignalen zu berechnen und jenes Signal zu wählen, das den kleinsten Winkel mit v hat.

Laden Sie die Datei `Decoding_Using_Inner_Products.csv` aus ILIAS, das alle Signale als Spalten in folgender Reihenfolge enthält a, b, c, d, v . Laden Sie sie mit den Befehlen

```
import numpy as np

X = np.genfromtxt("Decoding_Using_Inner_Products.csv")
a = X[:,0]
b = X[:,1]
c = X[:,2]
d = X[:,3]
v = X[:,4]
```

1. Warum ist das Signal mit dem kleinsten Winkel mit v die beste Wahl?
2. Plotten Sie in Python die Vektoren v, a, b, c und d . Welches Eingangssignal wurde Ihrer Meinung nach verwendet? Begründen Sie Ihre Antwort aufgrund des Plots.
3. Berechnen Sie in Python die Winkel zwischen v und jedem der vier Signale. Welches Eingangssignal wurde über den verrauschten Kommunikationskanal gesendet? Bestätigt sich Ihre vorige Antwort?

Endergebnis

Signal b wurde über den verrauschten Kommunikationskanal gesendet.